

情報技術者(民間資格)8 G検定

言葉・時系列を扱うAI

第8回 / 90分 / 全25枚

今日の到達目標

- 文章と時系列の, 順序の意味を説明する.
- RNNとAttentionの基本的な働きを比較する.
- 予測時点で使える情報と, 評価方法を考える.

順序を持つデータ

データ	順序が変わるとどうなるか
文章	「犬が人を追う」と「人が犬を追う」
時系列	時間による変化や前後の関係
音声	音の並びと時間の変化

文章をモデルへ入力する流れ



ワンホット表現の例

語	猫	犬	鳥
猫	1	0	0
犬	0	1	0
鳥	0	0	1

この表現だけでは、語の近さを表さない。

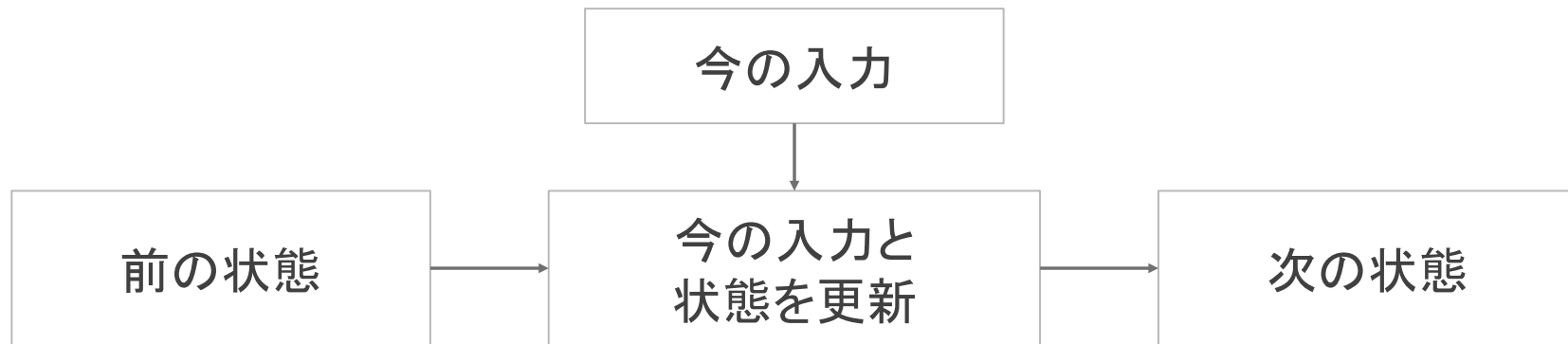
埋め込み表現

- 語などを, 複数の数値からなるベクトルで表す.
- 利用するデータや目的から, 表現を学ぶ.
- ベクトルの近さを, 関連の手がかりとして使う.

文脈によって変わる表現

- 同じ語でも, 周りの語によって意味が変わる.
- 英語のbankは, 文脈で「銀行」や「川岸」を表す.
- 文脈を使い, 語の表現を計算するモデルがある.

RNNの基本的な考え方



系列モデルの入出力

課題	入力	出力
文章分類	語の系列	文章のカテゴリ
時系列予測	過去の数値の系列	将来の値
翻訳	一方の言語の系列	別の言語の系列

長い系列とRNNの課題

- 遠く離れた情報を学ぶことが難しい場合がある.
- 学習時に勾配が小さくなったり, 大きくなったりする.
- 入力を順に処理するため, 並列化にも制約がある.

LSTM・GRUの考え方

- 状態にどの情報を残すかを, ゲートで調整する.
- 単純なRNNで難しい依存関係を扱う工夫を持つ.
- 長い系列の問題を, 全て解決するわけではない.

Attentionの役割

- ある位置の計算で, 関連する位置の情報を使う.
- 位置ごとの関連の強さから, 重みを計算する.
- 重み付きの和で, 参照する情報をまとめる.

Attentionの重み付きの和

位置	値 v	重み
A	2	0.1
B	4	0.6
C	8	0.3

$2 \times 0.1 + 4 \times 0.6 + 8 \times 0.3$ を計算する.

演習1: Attentionの計算

- 前ページの重み付きの和を求める.
- 三つの値を同じ重み $1/3$ にした場合と比べる.
- 最も大きな重みが付いた位置はどこか？

重みの違いが, まとめた値に影響する.

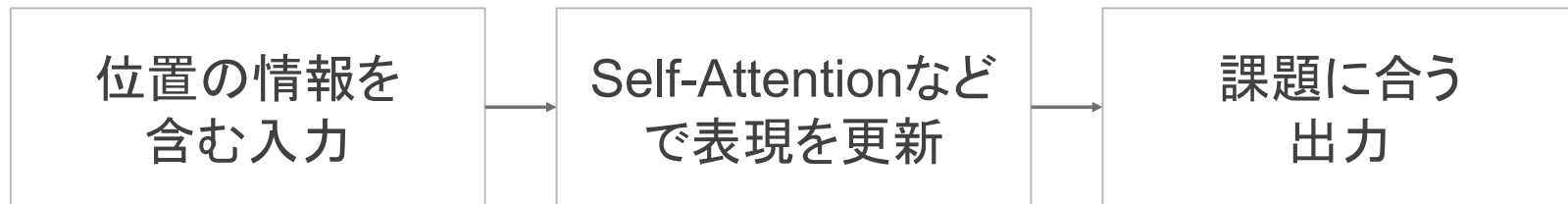
演習1: 解答

- 重み付きの和 $= 0.2 + 2.4 + 2.4 = 5.0$
- 同じ重みなら, $(2 + 4 + 8) \div 3 = \text{約}4.67$
- 最も大きな重みはBの0.6.

Query・Key・Value

要素	大まかな役割
Query	何を参照したいかを表す
Key	参照先との関連を比べる
Value	重みを付けてまとめる情報

Transformerの基本的な計算



Transformerと系列の順序

- 位置の情報を，入力表現や計算へ組み込む.
- 学習では，多くの位置の計算を並列に行える.
- 文章を順に生成するときは，通常，次のトークンを繰り返し出す.

言語モデルの構成と課題

考え方	課題の例
双方向の文脈を使う表現	文章分類, 検索など
過去のトークンから次を予測	文章生成など
入力系列を出力系列へ変換	翻訳など

時系列の分割と情報の漏れ

- 将来を予測するなら, 過去から未来へ評価する.
- 予測時点より後の値を, 特徴量に入れない.
- 時間や同じ対象の記録を, 分割で考慮する.

演習2: 使える情報

- 前日夕方に, 翌日の販売数を予測したい.
- A: 前日までの販売数 B: 翌日の実測気温
- C: その時点で発表された翌日の天気予報

情報を得られる時点で判断する.

言語・音声モデルの評価

課題	確認する結果
文章分類	正解率, クラスごとの誤り
翻訳・要約	意味の保持, 欠落, 誤った情報
音声認識	文字起こしの誤り, 雑音や話者による差

まとめ・振り返り

- 文章はトークンと数値の表現で扱う.
- RNNは状態を引き継ぎ, Attentionは関連する情報をまとめる.
- 未来の予測では, 情報を得られる時点を確認する.

次回: 生成AIと大規模言語モデル

参考資料1

[1. Google: Embeddings](#)

[2. PyTorch: RNN](#)

[3. Vaswani et al.: Attention Is All You Need](#)

各項目をクリックすると、参考資料を開く。

参考資料2

[1. Devlin et al.: BERT](#)

[2. Hugging Face: Automatic speech recognition](#)

[3. Google: Introduction to Large Language Models](#)

各項目をクリックすると、参考資料を開く。